

Roadmap ve görev paylaşımı

Kod tek bir bilgisayarda çalışacak, diğer üç kişi kendi bilgisayarlarından AI destekli araştırma yapacak. Ekim'den Haziran'a fazlar, kişi bazında görev kartları ve teslim kuralları.

EKİP

Berk · Atay · Alperen · Bengisu

DANIŞMAN

Hilal Kazan

TARİH

1 Ekim 2026

1 Çalışma düzeni

Kim nerede, ne yapıyor.

ROL	NEREDE	NE YAPAR
Kod merkezi (Atay)	Atay'ın PC'si (64 GB RAM, CPU)	Tüm kod, veri işleme ve deneyler. Sonuçlar repoya yazılır.
Araştırma (Berk, Alperen, Bengisu)	Kendi PC'leri + AI araçları	Okuma, yöntem araştırması, tasarım. Çıktılar kod merkezinin doğrudan uygulayabileceği formatta teslim edilir.
GPU (sonra)	Okul PC'si (RTX 5070) / Kaggle	Büyük modellerin eğitimi, aynı repo ve scriptlerle.

TESLİM KURALI

Her araştırma çıktısı repoda `research/<isim>/<konu>.md` olarak durur ve `research/SABLON.md` şablonunu izler: özet, kaynaklı bulgular, uygulama bilgisi (kurulum, girdi, çıktı, GPU/RAM, örnek kod), projeye öneri, **kod merkezine iş**, açık sorular.

Kod merkezi sadece bu dosyalardan iş alır. WhatsApp'ta kalan bilgi kaybolur.

AI İLE ARAŞTIRMA KURALLARI

1. Her iddiaya birincil kaynak linki (makale, GitHub, dokümantasyon). "AI söyledi" kaynak değildir. 2. Sayılar kaynaktan kontrol edilir; AI'nın uydurduğu sayı ve atıf çok sık oluyor. 3. Kod örnekleri resmi dokümantasyondan alınır, fonksiyon adları güncel versiyonda kontrol edilir. 4. Emin olunmayan her şey "Açık sorular"a yazılır, bulgu gibi sunulmaz.

2 Roadmap

Yakın fazlar ayrıntılı, uzak fazlar kaba. Her faz sonunda plan gözden geçirilir.

Faz 0: Hazırlık (bu hafta, veri indirmeden)

Hedef: herkes problemi ve iki izi anlamış olsun; kod tarafı veri gelmeden hazır olsun.

KİM	GÖREV	ÇIKTI
Atay	GitHub reposunu kur, herkese erişim ver	Özel repo

KİM	GÖREV	ÇIKTI
Atay	pertbench'e dağılım metrikleri ekle (MMD, energy distance), sentetik veriyle test	Kod + test
Atay	MultiPert'in donör bazlı bölme + donör içi eşleşme versiyonu, sentetik veriyle test (PyTorch kurulumu Wi-Fi'da)	<code>models/multipert_lodo/</code>
Berk	MultiPert derin okuma (makale + kod)	<code>research/berk/multipert_mimari.md</code>
Alperen	Donör temsili ve perturbation modülü literatürü	<code>research/alperen/donor_temsili.md</code>
Bengisu	Fu vd. 2025 + mosaic yöntem kısa listesi	<code>research/bengisu/fu2025_kisa_liste.md</code>
Hepsi	Hafta sonu iç toplantı (30 dk)	Kararlar → <code>docs/</code>

Faz 1: COVID verisi ve ilk sayılar (2. hafta)

KİM	GÖREV	ÇIKTI
Atay	Veriyi indir, incele, dönüştür (<code>scripts/covid/01-03</code>)	h5ad + veri özeti
Atay	LODO baseline'ları (<code>04_run_lodo.py --strict</code>)	<code>results/covid_lodo/</code>
Atay	MultiPert'i orijinal haliyle çalıştır, delta metrikleriyle yeniden skorla	Karşılaştırma tablosu
Bengisu	COVID verisinin yapısı: hücre tipleri, gün etkisi, CITE-ASAP hücre tipi eşlemesi	<code>covid_veri_yapisi.md</code>
Berk	MultiPert'in COVID'e uyarlama tasarımı (eşleşme yok, modaliteler ayrı hücrede)	<code>multipert_uyarlama.md</code>
Alperen	Dağılım düzeyinde perturbation modülleri: OT, flow matching, CellFlow tarzı koşullama. 6 donörde hangisi mantıklı?	<code>dagilim_modulleri.md</code>

Faz 2: Entegrasyon omurgası (3.–4. hafta)

KİM	GÖREV	ÇIKTI
Bengisu	Uygulama kartları: MIDAS, MultiVI, GLUE, totalVI. Kurulum, girdi, batch ayarı, örnek kod	<code>yontem_kartlari.md</code>
Atay	Kartlara göre yöntemleri çalıştır (küçükse CPU, büyükse Kaggle/okul PC'si)	Embedding'ler + metrikler
Atay	Değerlendirme: Fu vd. metrikleri + donör korunumu + modaliteler arası imputasyon	<code>results/integration/</code>
Berk + Alperen	Perturbation modülünün tasarım dokümanı: girdiler, kayıp, eğitim döngüsü, sözde kod	<code>model_tasarimi_v1.md</code>
Hepsi	Hoca görüşmesi: LODO tablosu, MultiPert yeniden skarlama, entegrasyon karşılaştırması, mimari	Sunum

Faz 3–6: Sonraki aşamalar

ZAMAN	FAZ	ANA İŞ
5.–7. hf	Faz 3: Model v1 Omurga + donör koşullu perturbation modülü. COVID'de LODO ile baseline'ları geçiyor mu? Atay kodlar; Berk ablation planı; Alperen hata analizi; Bengisu nöroblastom verisine erişim.	Hepimiz
8.–10. hf	Faz 4: Nöroblastom 22 hasta, kemoterapi öncesi/sonrası. Diagonal entegrasyon (GLUE), 22 fold LODO. Ara rapor.	Hepimiz
Ocak–Mart	Faz 5: Geliştirme Donör temsilini zenginleştirmek (WGS/genotip, set encoder). AML ile genelleme (opsiyonel).	Hepimiz
Nisan–Haz.	Faz 6: Final Son deneyler, istatistik, şekiller, rapor. Mümkünse workshop / bioRxiv.	Hepimiz

3 Kişi bazında görev kartları

Faz 0–1 için. Her kart: sorumluluk, araştırma soruları, AI'a örnek istem, teslim dosyaları.

Atay: kod merkezi

Repo, ortam, pertbench, veri pipeline'ı, tüm deneyler

- Araştırma dosyalarını koda çevirir. Belirsizlik varsa dosyanın "Açık sorular" bölümüne not düşer.
- Her hafta bir sonuç notu yazar: docs/sonuclar_haftaN.md.
- Faz 0'da veri gerektirmeyen kod işleri: dağılım metrikleri, MultiPert LODO versiyonu (sentetik veriyle).

Berk: MultiPert sorumlusu + hoca iletişimi

Teslim: multipert_mimari.md (Faz 0), multipert_uyarlama.md (Faz 1)

- MultiPert'in her bloğu (ZINB-VAE, AE, shared encoder, fusion, dual attention, decoder, discriminator) ne yapıyor? Girdi/çıkı boyutları?
- Generator ve discriminator hangi sırayla güncelleniyor, kayıplar nasıl toplanıyor?
- Kontrol–perturbe eşleşmesi nasıl? Eşleşme yoksa (bizim veriler) model nasıl eğitilir?
- Donör bilgisi modele en doğal hangi noktadan girer?
- Makaledeki metrikler neden iyimser? Delta metrikleriyle ne beklenir?

Örnek istem: "MultiPert reposundaki code/models.py ve code/trainer.py dosyalarını açıkla. Her sınıfın girdi/çıkı tensör boyutlarını ve kayıpların nasıl hesaplandığını satır referanslarıyla anlat." Kodu AI'a yapıştırarak sormak daha güvenilir.

Alperen: donör temsili + perturbation modülü

Teslim: [donor_temsili.md](#) (Faz 0), [dagilim_modulleri.md](#) (Faz 1)

- Mevcut yöntemler donörü nasıl temsil ediyor: CellFlow (kontrol ortalaması), CPA/biolord (kategorik kovaryat), scGen/scPILOT (latent aritmetik / OT)? Hangisi görülmemiş donöre genellenir?
- MultiCPA'nın Product of Experts birleştirmesi nasıl çalışıyor, eksik modaliteyi nasıl ele alıyor?
- Hücre eşleşmesi olmadan perturbation nasıl öğrenilir (OT, flow matching, MMD kaybı)? 6 donörde hangisi mantıklı?
- Dağılım düzeyinde başarı nasıl ölçülür (MMD, energy distance, Wasserstein)?

Örnek istem: "CellFlow (Klein et al., bioRxiv 2025.04.11.648220) makalesinde donör bilgisi modele nasıl veriliyor ve görülmemiş donör deneyi nasıl kurulmuş? Methods bölümünden alıntı ve bölüm referansı ile açıkla."

Bengisu: entegrasyon benchmark'ı + veri

Teslim: [fu2025_kisa_liste.md](#) (Faz 0), [covid_veri_yapisi.md](#) (Faz 1), [yontem_kartlari.md](#) (Faz 2)

- Fu vd. 2025: mosaic (RNA+ADT, RNA+ATAC) ve diagonal kategorilerinde hangi yöntemler önde, hangi metrikle? Supplementary'deki yöntem ayarları?
- Python'daki adaylar (MIDAS, MultiVI, GLUE, totalVI): kurulum, girdi formatı, batch ayarı, GPU/RAM, örnek kod.
- Hangisi iki assay arasında köprü modalite (ADT) senaryosunu, yani COVID verimizi doğrudan destekliyor?
- Fu vd.'nin metrik paketi ve pipeline'ı nerede, nasıl kullanılıyor?

Örnek istem: "MIDAS (He et al., Nat Biotech 2024) ile CITE-seq (RNA+ADT) ve ASAP-seq (ATAC+ADT) verilerini ADT üzerinden mosaic olarak birleştirmek için resmi dokümantasyondaki kurulum ve kullanım adımlarını, girdi formatıyla birlikte ver. Kaynak linklerini ekle."

4 Kilometre taşları

ZAMAN	KİLOMETRE TAŞI
Faz 0 sonu	Herkesin ilk araştırma dosyası repoda. Repo + ortam hazır.
Faz 1 sonu	COVID LODO baseline tablosu. MultiPert'in yeniden skorlanmış hali.
Faz 2 sonu	Omurga seçildi. Hoca görüşmesi.
Faz 3 sonu	Model v1, COVID'de LODO sonuçları.
Faz 4 sonu	Nöroblastom sonuçları. Ara rapor.
Haziran	Final rapor.

Kaynak: [docs/10_roadmap_gorev_paylasimi.md](#). Şablon: [research/SABLON.md](#). Hazırlayan: Emre Atay Tümer.